

O documento que outra pessoa consegue ler: DDR v1 e revisão cruzada

Tudo o que a equipe produziu nas seis primeiras aulas vira um documento só. Hoje ele é entregue e lido por quem não estava na sala: outra equipe, com um checklist na mão.

O que veremos hoje

BLOCO 1

O que é o DDR

As partes do documento, de qual aula veio cada uma, e a rastreabilidade que as liga.

BLOCO 2

Revisar requisitos

Inspeção, checklist, registro de defeito e gravidade. Como criticar o texto, e não o autor.

BLOCO 3

Revisão cruzada

Cada equipe lê o DDR da próxima e devolve os defeitos por escrito.

O que entra primeiro

CRITÉRIOS

Valor, custo, risco, dependência

Priorizar é comparar o que cada requisito vale com o que ele custa e arrisca.

MOSCOW

Must até uns 60%

Must, Should, Could e Won't, com os Must perto de 60% do esforço, como recomenda o DSDM.

REGRA

Critério escrito

Cada história do backlog ganhou uma frase dizendo por que está naquele lugar.

A equipe tem agora interessados, requisitos, histórias e um backlog priorizado. Falta **juntar tudo** num documento que **outra pessoa** consiga usar.

Seis aulas, um documento

Cada aula deixou um pedaço do DDR pronto. Hoje os pedaços viram um documento só.

AULAS 1 E 2

O que é um bom requisito?

Funcional, não funcional, regra de negócio e as nove características da ISO 29148.

AULAS 3 E 4

De quem vem e como descobrir?

Modelo cebola, poder e interesse, técnicas de elicitación e vieses.

AULAS 5 E 6

Como escrever e ordenar?

Histórias, INVEST, critérios de aceite e o backlog priorizado.

HOJE · EM ABERTO

Alguém de fora entende?

Entregar o DDR v1 e testar o documento com um leitor que não participou.

Um documento só é bom se funciona sem o autor por perto para explicar.

Escrever é metade do trabalho. A outra metade é ser lido.

Se a pessoa que escreveu o DDR da sua equipe saísse do projeto amanhã, quem chegasse conseguiria construir o sistema só lendo o documento?

Se a resposta depende de "eu explico para ela", o documento ainda não está pronto. O teste mais honesto é pôr alguém de fora para ler, e é isso que a aula faz.

01

BLOCO 1

O que é o DDR

Documento de Definição de Requisitos: o lugar onde tudo o que foi descoberto fica registrado, verificável e ligado à origem.

Documento de Definição de Requisitos

É o documento que reúne, num só lugar, o propósito do sistema, quem são os interessados, os requisitos com seus critérios de verificação e a prioridade de cada um. Serve de contrato entre quem pede e quem constrói, e de referência para testar.

NA LITERATURA

ISO/IEC/IEEE 29148

A norma descreve o conteúdo esperado de uma especificação de requisitos: propósito, escopo, definições, requisitos específicos e como cada um será verificado.

VERSÃO 1

Não é a versão final

O v1 existe para ser lido e criticado. A revisão de hoje gera a lista de correções do v2.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering: Life cycle processes, Requirements engineering. WIEGERS, K.; BEATTY, J. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013.

As partes do DDR, e de onde veio cada uma



Nada aqui é novo: cada parte do documento é um artefato que a equipe já produziu numa aula.

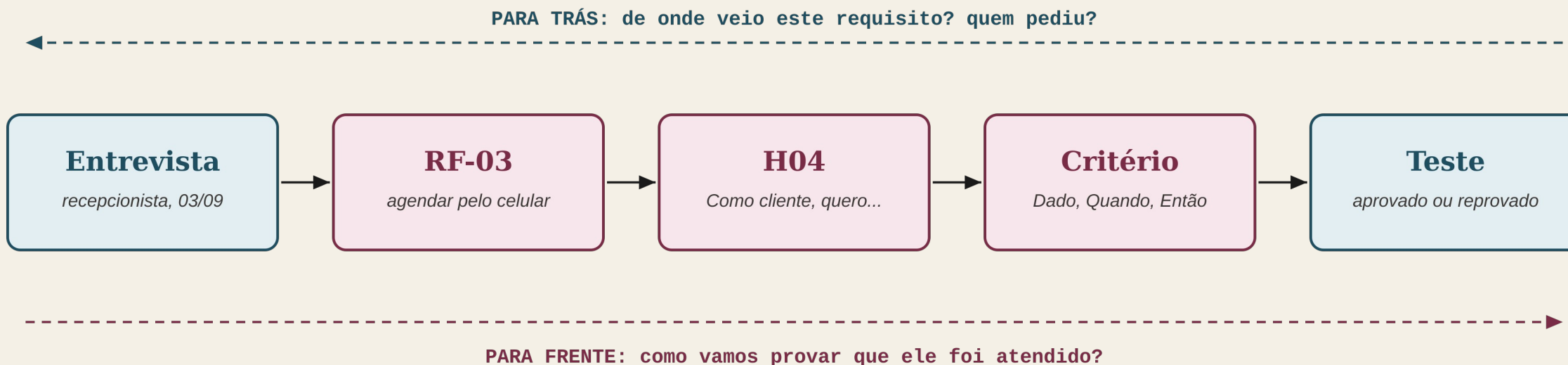
O DDR junta tudo num lugar só, para alguém que não estava na sala conseguir construir o sistema.

Nada é novo: cada seção é um artefato que a equipe já produziu. O trabalho de hoje é juntar, completar as lacunas e deixar tudo conferível.

Cada seção responde a uma pergunta

Seção	Pergunta que responde	Teste rápido
Introdução	Para que serve o sistema e o que fica de fora?	Um colega de outra turma entende em um minuto?
Interessados	Quem foi ouvido, e quem pesa mais?	Tem alguém do anel externo e um interessado negativo?
Requisitos	O que o sistema faz, com que qualidade, sob quais regras?	Todo RNF tem número e condição?
Histórias	Como cada necessidade vira trabalho?	Toda história Must tem critério de aceite?
Backlog	O que entra primeiro e por quê?	Toda história tem a frase de critério?
Origem	De onde veio cada requisito?	Algum requisito sem origem conhecida?

Rastreabilidade: os dois sentidos



Requisito sem origem foi inventado por alguém. Requisito sem teste ninguém consegue dizer se está pronto.

Rastreabilidade: ligar cada requisito à origem dele e ao jeito de verificá-lo, nos dois sentidos.

Para trás, o requisito aponta quem pediu. Para frente, aponta como será provado. Um elo faltando é um defeito que a revisão deve encontrar.

A matriz de rastreabilidade, na prática

Requisito	Origem	História	Critério de aceite
RF-03 Agendar horário	Entrevista com a recepcionista	H04	Dado horário livre, quando confirmo, então recebo o código
RNF-02 Tempo de resposta	Observação no balcão	H04	Agenda carrega em até 2 s com 50 usuários
RN-01 Cancelar até 24 h antes	Regra do dono	H07	Dado prazo menor que 24 h, quando cancelo, então vejo o aviso
RF-09 Relatório mensal	?	?	?

A última linha é um exemplo de defeito: requisito sem origem, sem história e sem forma de verificação. Alguém inventou, ou alguém esqueceu de registrar.

O que faz um DDR funcionar

- | | | |
|----|---|--|
| 01 | Junta o que já existe | Seis aulas de artefatos, num só documento. |
| 02 | Cada parte responde a uma pergunta | E dá para testar se respondeu. |
| 03 | Tudo ligado nos dois sentidos | Da origem ao teste, sem elo faltando. |

Quem confere se isso está mesmo no documento? Alguém que não o escreveu.

BLOCO 2

Revisar requisitos

O defeito mais barato é o encontrado no papel, antes de virar código.

Revisão por pares

Revisão é a leitura sistemática de um documento por pessoas que não o escreveram, com o objetivo de encontrar defeitos, e não de corrigi-los na hora. É uma das formas de validar requisitos, como vimos na Aula 3.

NA LITERATURA

Michael Fagan, IBM, 1976

Fagan formalizou a inspeção: etapas definidas, papéis separados e registro de cada defeito. A ideia nasceu para código e passou a valer para qualquer documento.

NA LITERATURA

Karl Wieggers, 2002

Wieggers defende revisões curtas, focadas e com checklist, porque o revisor sem lista tende a comentar estilo e deixar passar o defeito que importa.

FAGAN, M. E. Design and code inspections to reduce errors in program development. IBM Systems Journal, v. 15, n. 3, 1976. WIEGERS, K. Peer Reviews in Software: A Practical Guide. Addison-Wesley, 2002.

As seis etapas de uma inspeção



Azul: o trabalho de quem revisa. Vinho: o trabalho de quem escreveu.

Quem revisa aponta; quem escreveu decide e corrige. Misturar os papéis vira discussão, e discussão não acha defeito.

O checklist: a Aula 2 virou ferramenta

Característica	Pergunta do revisor
Não ambíguo	Duas pessoas leem e entendem a mesma coisa?
Verificável	Consigo escrever o teste que aprova ou reprova?
Singular	Tem um "e também" escondendo um segundo requisito?
Completo	Cobre também o caso de erro e a exceção?
Necessário	Se eu apagar, alguma necessidade fica sem dono?
Consistente	Contradiz outro requisito do mesmo documento?
Rastreável	Dá para saber quem pediu e como será testado?

Características individuais da ISO/IEC/IEEE 29148 (Aula 2), mais consistência e rastreabilidade, que só aparecem quando se lê o documento inteiro.

A anatomia de um registro de defeito

Defeito D-07 · DDR da Equipe 3

Onde	Seção 3, RNF-02
Trecho	"O sistema deve ser rápido."
Característica violada	Verificável (Aula 2)
Por quê	Sem número: ninguém consegue testar.
Sugestão	Definir tempo e condição. Ex.: até 2 s com 50 usuários.
Gravidade	MAIOR

Gravidade

CRÍTICO

impede construir ou testar

MAIOR

vai gerar retrabalho

MENOR

forma, digitação, padrão

Um bom registro aponta o lugar exato e diz qual regra foi quebrada. Quem corrige é o autor.

Onde está, qual regra quebra, por quê, uma sugestão e a gravidade. Sem o lugar exato, o autor não acha; sem a regra, ele não concorda.

Critique o texto, não o autor

FAÇA

Aponte o lugar e a regra

"Na RNF-02, falta número: não dá para testar." O autor sabe onde ir e por quê.

FAÇA

Pergunte quando tiver dúvida

"Cliente aqui é o tutor ou o dono do animal?" Muitas vezes a dúvida do leitor é o defeito.

EVITE

"Está confuso" e "ficou ruim"

Opinião sem lugar e sem regra não vira correção. E fala do autor, não do texto.

Regra de ouro das revisões: o revisor encontra, o autor resolve. Ninguém reescreve o documento do outro na reunião.

DDR da barbearia: qual o defeito e a gravidade?

Trecho do DDR	Defeito?	Gravidade?
RNF-01: "O app deve ser intuitivo."	?	?
RF-05: "O sistema deve agendar o corte e enviar lembrete."	?	?
RF-07: "Cancelar até 2 h antes." e RN-01: "Cancelar até 24 h antes."	?	?
Glossário: "agendamento" escrito como "agendameto" na seção 1.	?	?

DDR da barbearia: qual o defeito e a gravidade?

Trecho	Característica violada	Gravidade e por quê
RNF-01 intuitivo	Verificável	Maior: ninguém consegue testar "intuitivo"
RF-05 agendar e lembrar	Singular	Maior: dois requisitos, dois testes, um só número
RF-07 contra RN-01	Consistente	Crítico: o time não sabe qual regra construir
"agendameto"	Conforme (padrão de escrita)	Menor: não muda o que será construído

O que faz uma boa revisão

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 01 | Etapas e papéis separados | Ler sozinho, reunir, registrar; o autor corrige. |
| 02 | Checklist na mão | As características da Aula 2 viram perguntas. |
| 03 | Defeito com endereço | Onde, qual regra, por quê, sugestão e gravidade. |

Agora é a vez de vocês: cada equipe vira revisora de outra.

BLOCO 3

Revisão cruzada

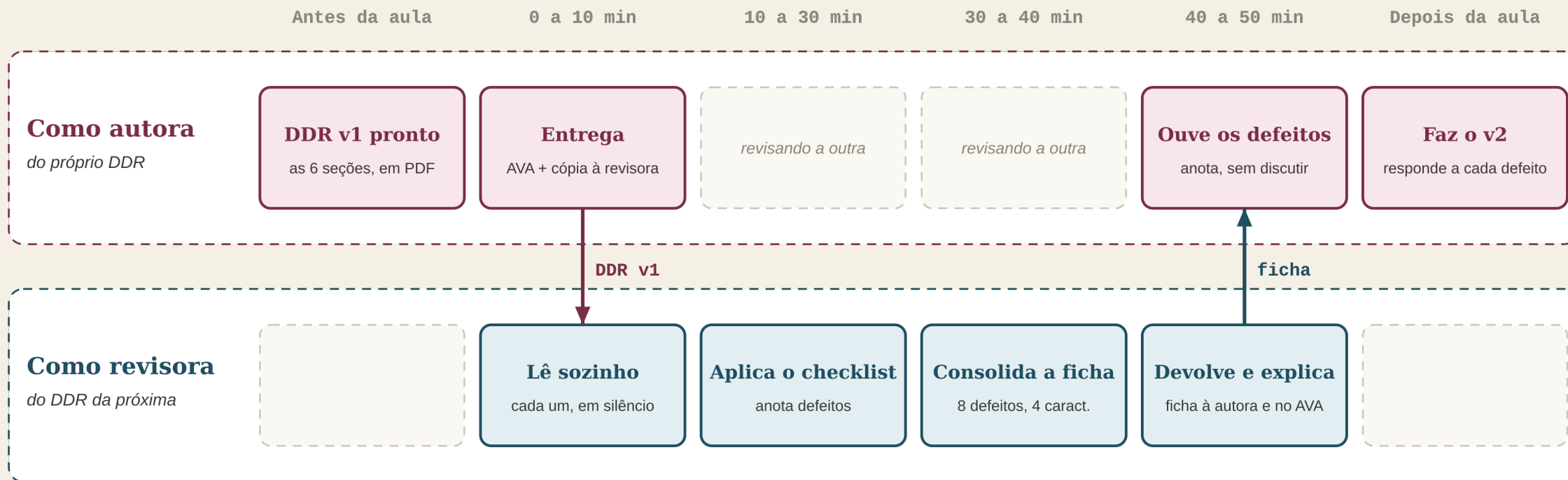
Cada equipe entrega o DDR v1 e, ao mesmo tempo, revisa o DDR de outra equipe com a Ficha de Revisão.

O que cada equipe entrega, onde e quando

Papel	Entrega	Arquivo	Onde e quando
Autora	DDR v1 com as 6 seções	DDR_v1_EquipeN.pdf	AVA e cópia à revisora, no início
Revisora	Ficha de Revisão preenchida	Ficha_EquipeN_revisa_EquipeM	AVA e cópia à autora, no fim
Autora, depois	Resposta a cada defeito e DDR v2	DDR_v2_EquipeN.pdf	AVA, até 15/10

O passo a passo completo está no Roteiro da Revisão Cruzada. O formato do DDR está no Exemplo de DDR v1 da Barbearia Navalha.

Um dia, dois papéis

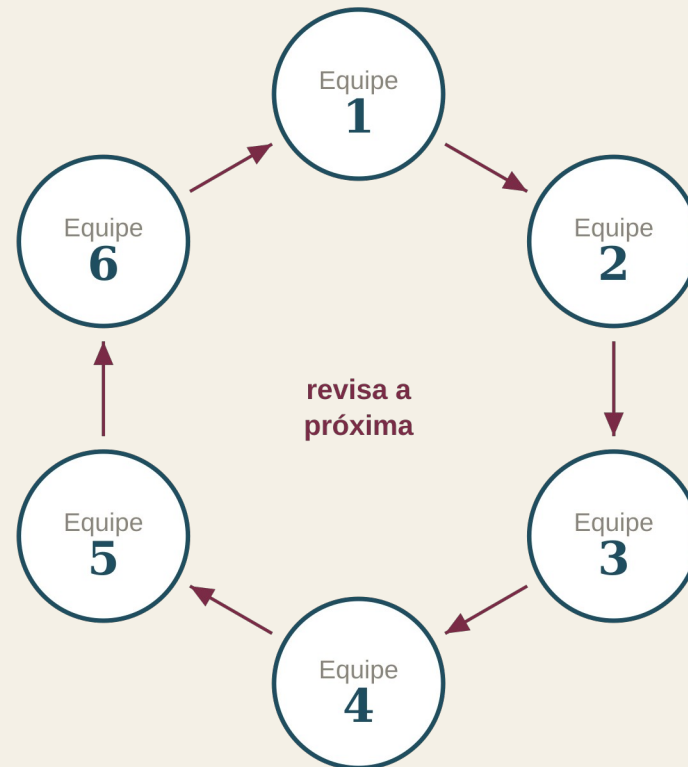


Toda equipe faz os dois papéis ao mesmo tempo: entrega o próprio DDR e revisa o da equipe seguinte.

Na hora de revisar, a equipe autora não está na mesa: o documento precisa se explicar sozinho.

O DDR desce para a equipe revisora no começo; a ficha sobe para a equipe autora no fim. Enquanto revisa, a equipe não está lá para explicar o próprio documento.

Quem revisa quem



Na sala

10 min trocar os DDRs e ler sozinho

20 min aplicar o checklist e anotar

10 min consolidar na ficha da equipe

10 min devolver e explicar os defeitos

Ninguém revisa o próprio documento: quem escreveu lê o que quis dizer, e não o que está escrito.

A Equipe 1 revisa a 2, a 2 revisa a 3, e assim por diante; a última revisa a primeira. Ninguém revisa o próprio documento.

Os 50 minutos da revisão

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 01 | Trocar e ler · 10 min | Entregar o DDR, receber o da equipe anterior e ler inteiro, em silêncio, marcando onde travou. |
| 02 | Checklist · 20 min | Duas características para cada integrante; cada um caça só as suas no documento todo. |
| 03 | Consolidar · 10 min | Juntar, tirar repetidos, escrever por quê e sugestão, decidir a gravidade. |
| 04 | Devolver · 10 min | Um defeito por frase, críticos primeiro. A autora só pergunta para entender. |
| 05 | Fazer o v2 · até 15/10 | Aceito, aceito em parte ou rejeitado, com justificativa, e o DDR corrigido. |

Meta da ficha: pelo menos **8 defeitos**, de pelo menos **4 características** diferentes.

EXEMPLO COMPLETO

Antes de revisar o DDR dos colegas, vamos revisar juntos um DDR de exemplo: o da Barbearia Navalha.

É um v1 de verdade: a estrutura está completa, mas há 8 defeitos escondidos. Ele mostra o formato da entrega e como a ficha fica preenchida.

O DDR v1 da Barbearia Navalha, seção por seção

Seção	O que tem no exemplo
1. Introdução	Propósito em um parágrafo, escopo com o que fica de fora, glossário com 5 termos
2. Interessados	Dono, recepcionista, barbeiros, clientes, um interessado negativo e a LGPD, com anel e estratégia
3. Requisitos	9 RF, 3 RNF e 3 regras de negócio, todos com ID
4. Histórias	6 histórias Como, Quero, Para, com critérios Dado, Quando, Então
5. Backlog	MoSCoW, valor, esforço e a frase de critério; Must com 52% do esforço
6. Origem	Matriz: requisito, de onde veio, história e critério

Um trecho do DDR: quantos defeitos você acha?

DDR V1 · BARBEARIA NAVALHA · SEÇÕES 3 E 4

- 1 RF-05 Enviar lembrete por WhatsApp 2 h antes e permitir
- 2 que o cliente remarque pelo próprio lembrete.
- 3 RF-07 A recepcionista pode registrar um encaixe quando
- 4 houver tempo entre dois clientes.
- 5 RF-09 O sistema deve usar o Firebase como banco de dados.
- 6 RNF-02 O sistema deve ser fácil de usar para a recepcionista.
- 7 RN-01 Cancelar pelo app só até 24 h antes do horário.
- 8
- 9 H02 Critério: Dado que faltam mais de 2 horas,
- 10 quando cancelo, então o horário volta a ficar livre.
- 11 H04 Critério de aceite: a definir.

CONFIRA Cinco minutos em dupla, com o checklist da Ficha. Para cada achado: onde, característica e gravidade.

Onde estavam os 8 defeitos

1. Introdução	2. Interessados	3. Requisitos	4. Histórias	5. Backlog	6. Origem
✓ propósito e escopo D-01 glossário Conforme	✓ dono e recepção ✓ interessado negativo ✓ poder × interesse	D-02 RNF-02 Verificável D-03 RF-05 Singular D-08 RF-07 Não ambíguo D-07 RF-09 Necessário	D-04 H02 Consistente D-05 H04 Completo	✓ MoSCoW ✓ frase de critério	D-06 RF-08 Rastreável

☐ CRÍTICO

☐ MAIOR

☐ MENOR

DDR v1 da Barbearia Navalha: 8 defeitos, 8 características diferentes, 1 crítico.

Um v1 com defeitos é normal. O que conta é a revisão achá-los agora, no papel, e não no código.

O trecho do slide anterior escondia 7 deles. O oitavo estava no glossário: "agendameto". Seções 2 e 5 passaram sem defeito.

O que a equipe revisora escreveu

Defeito	Característica	Por quê · sugestão	Gravidade
D-04 · H02	Consistente	Critério diz 2 h, a RN-01 diz 24 h. Confirmar com o dono.	Crítico
D-02 · RNF-02	Verificável	"Fácil" não tem teste. Sugestão: agenda em até 1 min, sem ajuda.	Maior
D-03 · RF-05	Singular	Lembrar e remarcar são dois pedidos. Separar em dois IDs.	Maior
D-05 · H04	Completo	História Must sem critério de aceite. Sugestão de Dado, Quando, Então.	Maior

O que a equipe revisora escreveu

Defeito	Característica	Por quê · sugestão	Gravidade
D-06 · RF-08	Rastreável	Na matriz, sem origem, história e critério. Quem pediu?	Maior
D-08 · RF-07	Não ambíguo	"Quando houver tempo": quanto? Definir o intervalo mínimo.	Maior
D-07 · RF-09	Necessário	Escolha técnica que ninguém pediu. Retirar ou dar a origem.	Menor
D-01 · glossário	Conforme	"Agendameto". Corrigir a digitação.	Menor

Resumo da ficha: 8 defeitos, 8 características, 1 crítico. Elogio: a seção 2 diz como cada interessado foi ouvido.

A equipe autora responde a cada defeito

Defeito	Resposta	O que mudou no v2
D-04	Aceito	O dono confirmou 24 h; critério da H02 corrigido
D-02, D-03, D-05	Aceito	Reescritos com as sugestões; remarcar virou RF-10
D-06	Aceito em parte	A origem existia (dono, 10/09); só faltava na matriz
D-08	Aceito em parte	Intervalo de 20 min; encaixe automático não entra
D-07	Rejeitado	O dono quer os dados na conta Google dele: virou RNF-04, com origem

Rejeitar não é ignorar: se o revisor estranhou, outro leitor também vai estranhar. O D-07 foi rejeitado, mas o texto mudou.

O que fica de hoje

Ponto	Regra prática
DDR	Junta interessados, requisitos, histórias, backlog e origem num documento só.
Rastreabilidade	Todo requisito aponta para quem pediu e para como será testado.
Revisão	Quem revisa aponta; quem escreveu decide e corrige.
Checklist	As características da Aula 2 viram perguntas objetivas.
Defeito	Onde, qual regra, por quê, sugestão e gravidade.

Um documento bom é o que funciona sem o autor por perto para explicar.

REFERÊNCIAS

De onde veio cada afirmação desta aula

DOCUMENTO DE REQUISITOS

ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Requirements engineering.

conteúdo da especificação e características

WIEGERS, K.; BEATTY, J. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013.

modelo de documento e rastreabilidade

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2019.

validação de requisitos

REVISÃO E INSPEÇÃO

FAGAN, M. E. Design and code inspections to reduce errors in program development. IBM Systems Journal, v. 15, n. 3, 1976.

etapas da inspeção

WIEGERS, K. Peer Reviews in Software: A Practical Guide. Addison-Wesley, 2002.

checklist e papéis na revisão
